7. Mapa funcional y módulos de la aplicación

Identificar los grandes módulos sin diseñar todavía todos los detalles de implementación.

Módulo	Objetivo	Actores	Datos principales	Operaciones	Relaciones	Riesgos / reglas
Usuarios	Gestionar el acceso, autenticación y perfiles de los roles del sistema.	Cliente, Arquitecto, Auditor, Administrador	ID, nombre, email, contraseña, rol asignado.	Registro de clientes, login/logout, asignación de roles.	Un Usuario tiene muchos Proyectos y Logs.	El rol no puede ser alterado por el propio cliente.
Catálogo	Mantener el inventario maestro de recursos Cloud simulados.	Administrador (gestión), Cliente (consulta)	ID Recurso, tipo, nombre técnico, coste, especificaciones.	Alta/baja/modificación de recursos; consulta filtrada.	Un recurso pertenece a un Proveedor y va a Arquitecturas.	Tarifas fijas no mutan si están en presupuestos emitidos.
Proveedores / regiones	Modelar entornos geográficos y proveedores (AWS, Azure, GCP).	Administrador, Cliente	ID Proveedor, nombre, región, cumplimiento RGPD.	Vincular regiones a proveedores, activar entornos.	Un Proveedor ofrece muchos recursos del Catálogo.	Exclusión automática de regiones fuera de Europa si se exige UE.
Proyectos	Representar la solicitud técnica o negocio principal del cliente.	Cliente	ID Proyecto, nombre, estado, ID Usuario.	Crear proyecto, archivar, listar en panel/dashboard.	Un Proyecto pertenece a Usuario y genera una Infraestructura.	Privacidad estricta: un cliente jamás ve proyectos ajenos.
Requerimientos	Traducir texto libre del cliente en parámetros estructurados.	Cliente, Sistema Experto (IA)	ID Requerimiento, stack, usuarios, región, presupuesto máx.	Guardar formulario, procesar texto libre vía IA.	Los Requerimientos se vinculan 1:1 con un Proyecto.	Validar límites numéricos estrictamente antes de procesar.
Arquitecturas	Componer y estructurar el conjunto de recursos de la solución.	Arquitecto, Sistema Experto (IA)	ID Arquitectura, coste total mensual, componentes.	Validar compatibilidades técnicas de componentes.	Una Arquitectura agrupa muchos recursos del Catálogo.	La compatibilidad reside en Laravel; la IA solo sugiere.
Carrito	Almacenar temporalmente recursos sugeridos antes de presupuestar.	Cliente	ID Carrito, ID Usuario, recursos, cantidades.	Añadir/eliminar recurso, vaciar, calcular coste al vuelo.	El Carrito pertenece a Usuario y se nutre del Catálogo.	Actualizar precios al instante si muta el catálogo maestro.
Presupuestos	Emitir oferta comercial formal con costes y tarifas congeladas.	Cliente, Administrador	ID Presupuesto, coste total, fecha emisión y caducidad.	Generar desde carrito, exportar documento PDF.	Nace de un Proyecto y se transforma en un Pedido.	Precios invariables tras emisión, sin importar subidas externas.
Pedidos	Formalizar la intención de contratación de la solución aprobada.	Cliente	ID Pedido, ID Presupuesto, fecha compra, estado.	Crear pedido, cancelar, consultar histórico.	Un Pedido se asocia obligatoriamente a un Presupuesto.	Exige transaccionalidad atómica para evitar órdenes duplicadas.
Pagos	Simular la pasarela transaccional de cobro de mensualidades.	Cliente	ID Transacción, ID Pedido, importe, estado pago.	Procesar cobro simulado, emitir recibo digital.	Un Pago liquida exactamente un Pedido financiero.	Simulación pura en backend; no guardar datos bancarios reales.
Despliegues	Simular el aprovisionamiento y arranque de servicios contratados.	Cliente, Administrador	ID Despliegue, estado simulación, logs de consola.	Lanzar despliegue, detener recursos, reiniciar entorno.	Un Despliegue ejecuta recursos de una Infraestructura.	Lógica simulada en backend; no conecta con nubes reales.
Auditoría / IA	Registrar acciones críticas de seguridad y trazas de la IA.	Auditor, Sistema Experto (IA)	ID Log, acción, prompt enviado, respuesta, timestamp.	Registrar traza de IA, consultar logs de accesos.	Monitoriza y audita las operaciones de todo el sistema.	Inmutabilidad total; registros no editables ni borrables.